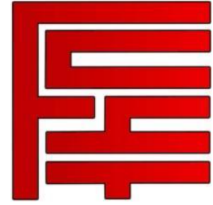




UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA



PROYECTO FINAL

Sistema de Inscripciones WebSIS UMSS

Materia: Interacción Humano Computadora

Docente: Mgr. Corina Flores Villarroel

Integrantes:

Castro Tejada Steven Lisandro

Loredo Salazar Leticia Brenda

Mita Zeballos Cristian Juan

Velasquez Vela Marcos

Vicente Guzmán Aliza Abigail

Equipo: Six-Seven

COCHABAMBA – BOLIVIA

Mayo – 2026

Índice

1. Planteamiento del Problema	4
2. Justificación	6
3. Objetivos	7
3.1. Objetivo general	7
3.2. Objetivos específicos	7
4. Perfil de Usuarios	8
4.1. Cuestionario aplicado	8
4.2. Resultados de la encuesta	8
4.2.1. Perfil de los encuestados	8
4.2.2. Frecuencia de uso, tareas y dispositivos	9
4.2.3. Dificultad percibida y problemas de uso	10
4.2.4. Satisfacción general con WebSIS	11
4.2.5. Dimensión emocional de la experiencia	11
4.3. Síntesis de hallazgos de la encuesta	13
4.4. Entrevistas: Guía y hallazgos	14
4.4.1. Guía de entrevista	14
4.4.2. Síntesis de las entrevistas	15
4.4.3. Patrones comunes en las entrevistas	16
4.5. Observación directa	17
4.6. Perfiles de usuario identificados	18
4.6.1. Perfil 1: Estudiante ingresante / usuario novato	18
4.6.2. Perfil 2: Estudiante avanzado / usuario experimentado por adaptación	19
4.7. Mapas de empatía	20
4.7.1. Mapa de empatía - Perfil 1: Estudiante ingresante	20
4.7.2. Mapa de empatía - Perfil 2: Estudiante avanzado	21

5. Necesidades Detectadas	24
5.1. Relación entre necesidades y perfiles de usuario	25
6. Problemas Detectados	26
6.1. Clasificación por severidad	26
6.2. Árbol de problemas actualizado	27
6.3. Síntesis: Problemas prioritarios para el rediseño	28
7. Propuesta de Rediseño	30
7.1. Funcionalidades intervenidas	30
7.2. Estructura del contenido	31
7.3. Mapa del sistema	31
7.4. Flujos de navegacion	32
7.5. Wireframes de baja fidelidad	33
7.6. Prototipo inicial	36
7.7. Capturas del prototipo	36
7.8. Justificacion del rediseño	45
A. Instrumento: Cuestionario WebSIS	47

1. Planteamiento del Problema

El Sistema de Información San Simón (WebSIS) es una plataforma web desarrollada por el DTIC de la Universidad Mayor de San Simón, que centraliza los servicios académicos en línea para la comunidad estudiantil. Sus módulos principales comprenden la inscripción a materias, la consulta de notas, la visualización de horarios y el acceso a la situación académica. El sistema constituye el único canal institucional habilitado para estos trámites, por lo que su uso es obligatorio e irremplazable para cualquier estudiante activo de la UMSS, independientemente de la facultad o carrera a la que pertenezca.

Los usuarios de la plataforma se dividen en dos perfiles con características distintas frente al sistema:

- **Estudiantes ingresantes:** se enfrentan por primera vez a una interfaz desconocida en un contexto de alta presión académica, sin experiencia previa que les permita anticipar la lógica de navegación ni los procedimientos requeridos.
- **Estudiantes avanzados:** han acumulado semestres de uso continuo, pero han desarrollado atajos y rutinas no evidentes para compensar las deficiencias del sistema. Esta adaptación individual no constituye una experiencia de uso exitosa, sino la normalización de fallos de diseño que el sistema debería haber resuelto.

En ambos casos, la experiencia de uso se ve comprometida por las mismas deficiencias estructurales de la interfaz, con independencia del nivel de familiaridad del usuario.

Los escenarios de uso de mayor criticidad son los siguientes:

- **Inscripción a materias:** proceso que ocurre en ventanas de tiempo acotadas con consecuencias académicas directas si no se completa correctamente dentro del plazo habilitado.
- **Consulta de notas y situación académica:** concentra accesos masivos inmediatamente después de los periodos evaluativos, cuando el estudiante necesita obtener información con rapidez y certeza.
- **Consulta de horarios al inicio del semestre:** la información debe ser localizada y comprendida con rapidez para organizar la carga académica antes del inicio de clases.

En los tres escenarios, las dificultades de navegación tienen un impacto directo en el desempeño y la tranquilidad del estudiante.

La problemática se manifiesta en un conjunto de deficiencias observables desde la perspectiva de la Interacción Humano-Computadora:

- **Ausencia de visibilidad del estado del sistema:** la plataforma no informa al usuario su posición dentro del sistema ni el siguiente paso esperado, generando desorientación durante la navegación.
- **Desajuste con el modelo mental del usuario:** la estructura responde a una lógica técnica interna que no coincide con la forma en que el estudiante concibe y ejecuta sus trámites académicos, convirtiendo tareas simples en procesos poco intuitivos.

- **Arquitectura de información deficiente:** los contenidos y opciones carecen de jerarquía clara, dificultando tanto la localización de información como la finalización de procesos completos.
- **Carga cognitiva elevada:** como consecuencia directa de la organización anterior, el usuario se ve obligado a memorizar rutas de acceso en lugar de reconocerlas dentro de la interfaz, incrementando el esfuerzo requerido en cada sesión.
- **Falta de control y recuperación ante errores:** el sistema no facilita la corrección de errores ni ofrece retroalimentación suficiente para orientar al usuario cuando este se equivoca.
- **Ausencia de soporte en periodos críticos:** en los momentos de mayor demanda, como el inicio de inscripciones o la publicación de calificaciones, estas deficiencias se concentran y afectan a la mayor cantidad de usuarios de forma simultánea, sin que el sistema ofrezca ningún soporte contextual adicional.

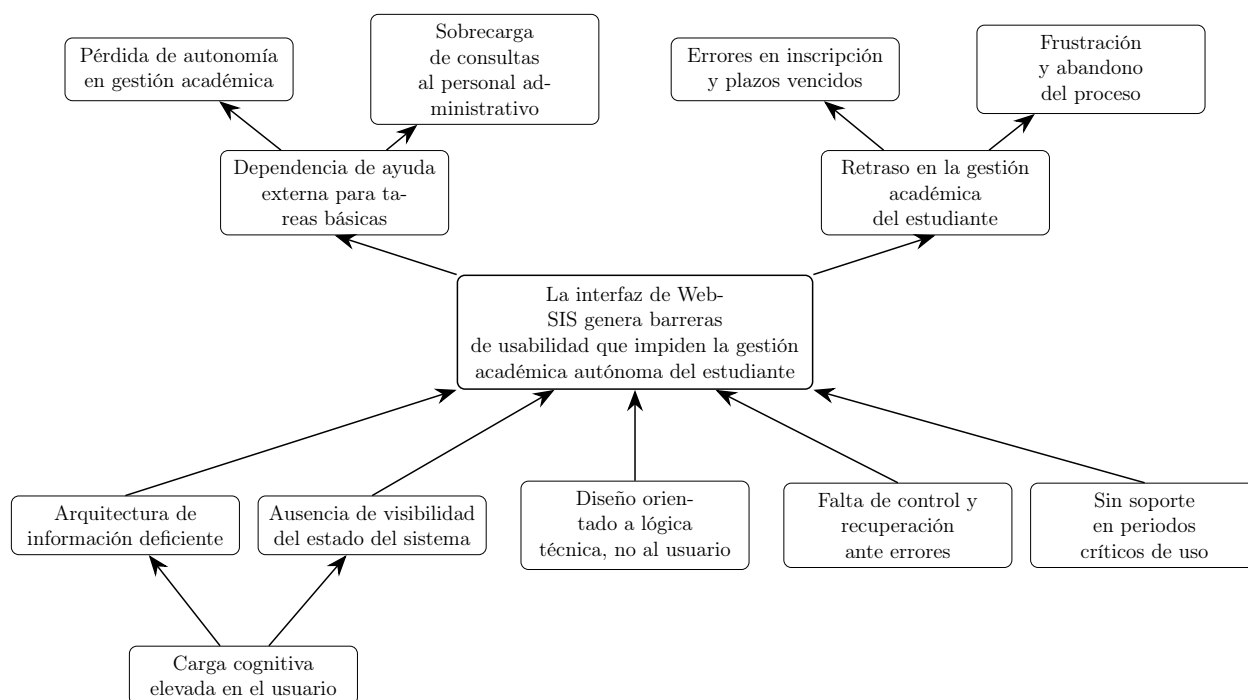


Figura 1: Árbol de problemas del sistema WebSIS – UMSS

El estudiante sabe con precisión qué gestión académica necesita realizar y que WebSIS es el único medio disponible para concretarla. Sin embargo, al ingresar a la plataforma se enfrenta a una interfaz cuya organización no responde a su lógica de uso, que no le indica cómo avanzar ni cómo corregir errores, y que lo obliga a operar bajo presión de plazos sin ningún soporte de navegación. Esta situación genera confusión, frustración y dependencia de orientación externa para completar trámites que el sistema debería facilitar por sí mismo. El problema no radica en la ausencia de funcionalidades, sino en la forma en que estas son estructuradas e interactuadas dentro de la plataforma.

2. Justificación

El análisis de WebSIS resulta pertinente porque impacta directamente en la experiencia diaria de miles de estudiantes de la UMSS. Al ser el único canal institucional habilitado para la gestión académica, sus deficiencias afectan de manera transversal a toda la población estudiantil, con mayor intensidad durante los periodos de inscripciones y publicación de calificaciones, cuando los accesos se concentran y las consecuencias de los errores son más graves.

Desde la perspectiva de la Interacción Humano-Computadora, el proyecto aplica directamente los principios establecidos por Nielsen (1994), cuyas diez heurísticas de usabilidad —entre ellas la visibilidad del estado del sistema, la correspondencia entre el sistema y el mundo real, y el control y libertad del usuario— son precisamente las dimensiones donde WebSIS presenta sus mayores deficiencias. Del mismo modo, los principios de diseño centrado en el usuario formulados por Norman (2002) sostienen que un sistema interactivo no puede considerarse funcional si el usuario no logra operarlo de manera eficiente, autónoma y sin errores, con independencia de su corrección técnica interna. WebSIS cumple sus funciones desde un punto de vista técnico, pero falla sistemáticamente en estas dimensiones de interacción.

La urgencia del estudio se sostiene en el carácter obligatorio de los procesos que la plataforma gestiona. Los estudiantes ingresantes deben adaptarse simultáneamente a la vida universitaria y a una interfaz poco intuitiva, asumiendo una doble carga cognitiva en el momento de mayor vulnerabilidad dentro de su trayectoria académica. Los estudiantes avanzados, por su parte, han construido rutinas de uso que compensan las deficiencias del sistema, pero esa adaptación individual no elimina el problema de diseño subyacente: evidencia que el sistema delega en el usuario una carga que debería asumir la interfaz.

Existe, en consecuencia, una necesidad real y documentada de analizar WebSIS desde los principios de la IHC y de proponer mejoras concretas que transformen su experiencia de uso, colocando al estudiante en el centro del proceso de diseño de la interacción.

3. Objetivos

A partir del análisis de las deficiencias identificadas en WebSIS y de las necesidades concretas de los estudiantes de la UMSS, se plantean los siguientes objetivos. Estos se articulan en una secuencia que parte del diagnóstico del sistema actual, avanza por el relevamiento con usuarios y la evaluación heurística, y culmina en el desarrollo y verificación de una solución interactiva centrada en el estudiante.

3.1. Objetivo general

Analizar las barreras de usabilidad, arquitectura de la información y diseño de interacción presentes en WebSIS de la UMSS, y desarrollar una solución interactiva centrada en el estudiante que elimine dichas barreras, mejore la eficiencia en la realización de tareas académicas y reduzca la dependencia de orientación externa medida mediante pruebas con usuarios reales.

3.2. Objetivos específicos

- Mapear el estado actual de los módulos de WebSIS accesibles al estudiante (inscripción a materias, consulta de notas, horarios y situación académica), documentando los flujos de interacción y las rutas de navegación como línea base del análisis.
- Releva las necesidades, expectativas y puntos de fricción de los estudiantes de la UMSS mediante entrevistas y encuestas, identificando las tareas de mayor dificultad y cuantificando la frecuencia con la que se requiere ayuda externa para completarlas.
- Evaluar la interfaz de WebSIS aplicando las heurísticas de Nielsen (1994), clasificando cada deficiencia detectada según su nivel de severidad crítico, moderado o menor para determinar cuáles requieren intervención prioritaria.
- Analizar la arquitectura de la información de la plataforma, valorando la jerarquía de contenidos, la coherencia de los menús y la correspondencia entre la organización del sistema y el modelo mental del estudiante.
- Definir los requerimientos funcionales y de interacción que debe satisfacer la solución propuesta, estableciendo criterios concretos de usabilidad, accesibilidad y organización de la información derivados del relevamiento y el análisis heurístico.
- Diseñar un prototipo interactivo de alta fidelidad que resuelva las deficiencias críticas identificadas, aplicando los principios de diseño centrado en el usuario y garantizando que cada flujo rediseñado responda a los requerimientos definidos.
- Implementar la solución interactiva a partir del prototipo validado, asegurando que los flujos de interacción prioritarios inscripción, consulta de notas y horarios sean operables de forma autónoma por el estudiante.
- Evaluar la solución implementada con usuarios reales, midiendo la reducción en el tiempo de completación de tareas, la tasa de errores y el nivel de satisfacción subjetiva en comparación con la línea base establecida en el primer objetivo.

4. Perfil de Usuarios

El relevamiento de usuarios se realizó aplicando tres técnicas complementarias: cuestionario, entrevistas semiestructuradas y observación directa. La triangulación de estos datos permite construir una comprensión integral del contexto de uso de WebSIS, considerando tanto los aspectos funcionales como los emocionales de la experiencia.

4.1. Cuestionario aplicado

Se administró un cuestionario a 25 estudiantes de la UMSS durante la primera quincena de mayo de 2025, mediante distribución digital a través de formulario en línea. La muestra fue seleccionada de forma intencional para incluir ingresantes (semestres 1–2) y estudiantes avanzados (semestres 3 en adelante) de distintas facultades. El instrumento combinó preguntas cerradas y de escala Likert para cuantificar patrones de uso, dificultades percibidas, satisfacción general y experiencia emocional frente al sistema. Las preguntas B2 y C6 admitían selección múltiple, por lo que sus porcentajes suman más del 100 %.

El instrumento completo se encuentra en el Apéndice A.

4.2. Resultados de la encuesta

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario a los 25 estudiantes participantes.

4.2.1. Perfil de los encuestados

Variable	Categoría	Frecuencia (n=25)
Sexo	Femenino	13 (52 %)
	Masculino	12 (48 %)
Edad	17–19 años	8 (32 %)
	20–22 años	11 (44 %)
	23–25 años	4 (16 %)
	Más de 25	2 (8 %)
Semestre	1–2 (ingresantes)	7 (28 %)
	3–4	8 (32 %)
	5–6	6 (24 %)
	7 o más	4 (16 %)

Cuadro 1: Perfil de los estudiantes encuestados

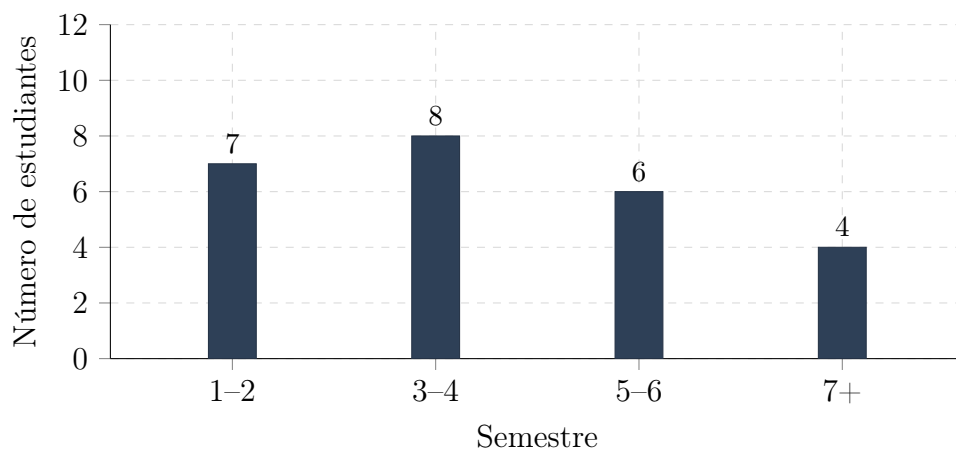


Figura 2: Distribución de estudiantes encuestados por semestre cursado

4.2.2. Frecuencia de uso, tareas y dispositivos

Pregunta / Categoría	n	Porcentaje
<i>B1. Frecuencia de uso</i>		
Solo en períodos críticos (inscripciones/notas)	17	68 %
Varias veces por semana	6	24 %
Raramente	2	8 %
<i>B2. Tareas principales (selección múltiple)</i>		
Inscripción a materias	24	96 %
Consulta de notas	23	92 %
Consulta de horarios	18	72 %
Situación académica	10	40 %
<i>B3. Dispositivo de acceso principal</i>		
Laptop	18	72 %
Teléfono celular	6	24 %
Otro	1	4 %
<i>B4. Lugar de acceso habitual</i>		
Casa	20	80 %
Universidad / laboratorio	4	16 %
Otro	1	4 %

Cuadro 2: Resultados sobre frecuencia de uso, tareas y contexto de acceso

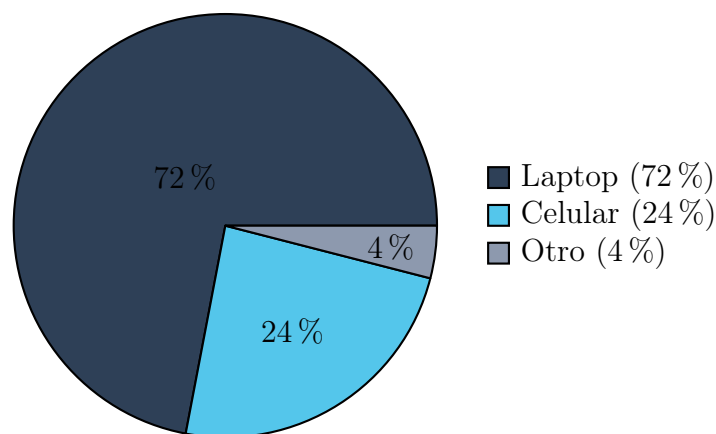


Figura 3: Distribución del dispositivo de acceso principal a WebSIS

4.2.3. Dificultad percibida y problemas de uso

Indicador	n	Porcentaje
<i>C1. Dificultad general percibida</i>		
Neutral	15	60 %
Difícil	6	24 %
Fácil	4	16 %
<i>C2. Dificultad en inscripción a materias</i>		
Neutral o Difícil	19	76 %
Fácil o Muy fácil	6	24 %
<i>C3. Dificultad en consulta de notas</i>		
Fácil o Muy fácil	14	56 %
Neutral o Difícil	11	44 %
<i>C4. Necesidad de ayuda externa</i>		
A veces o Frecuentemente	20	80 %
Nunca	5	20 %
<i>C5. Fracaso en tarea académica importante</i>		
Sí, al menos una vez	14	56 %
No	11	44 %
<i>C6. Problema más frecuente (selección múltiple)</i>		
Los pasos a seguir no son obvios	10	40 %
Interfaz confusa o poco clara	8	32 %
El sistema es lento o falla	6	24 %
No entiendo los mensajes de error	5	20 %
No sé dónde encontrar lo que busco	4	16 %
<i>C8. Mejora más prioritaria (selección múltiple)</i>		
Mejor organización del menú	11	44 %
Guía o tutorial integrado	8	32 %
Versión móvil optimizada	6	24 %

Indicador	n	Porcentaje
Mensajes de error más claros	5	20 %
Diseño más moderno	3	12 %

Cuadro 3: Resultados sobre dificultad percibida, problemas y mejoras prioritarias

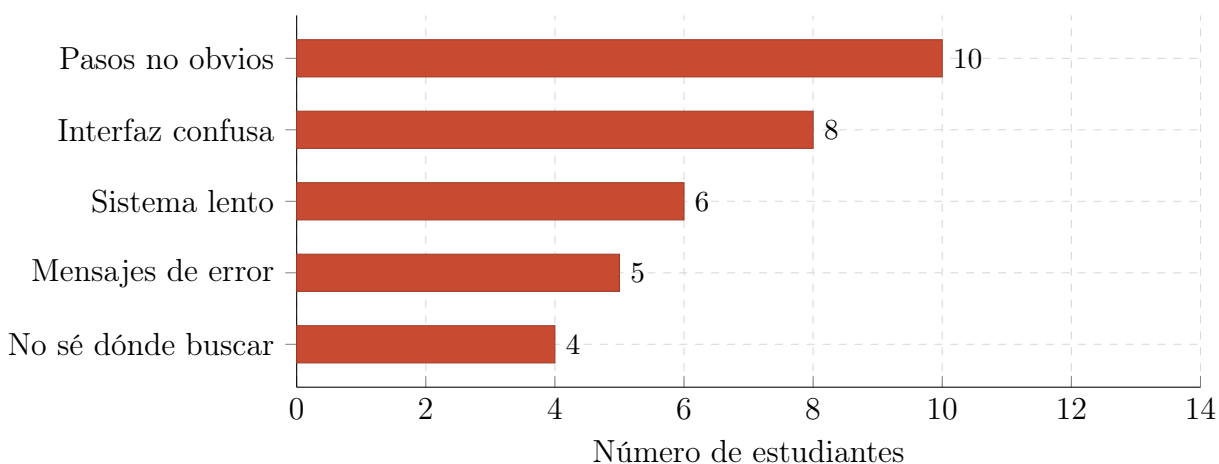


Figura 4: Problemas más frecuentes reportados por los estudiantes (C6, selección múltiple)

4.2.4. Satisfacción general con WebSIS

Valor	n	%	Descripción
1 – Muy insatisfecho	7	28 %	Experiencia claramente negativa
2 – Insatisfecho	9	36 %	Insatisfacción predominante
3 – Neutral	5	20 %	Indiferencia o experiencia mixta
4 – Satisfecho	3	12 %	Experiencia mayormente positiva
5 – Muy satisfecho	1	4 %	Experiencia plenamente positiva
Promedio	2.28 / 5 (desv. estándar: 1.06)		

Cuadro 4: Distribución de satisfacción general con WebSIS (C7, n=25)

4.2.5. Dimensión emocional de la experiencia

La experiencia emocional de los estudiantes con WebSIS se caracteriza por ansiedad anticipatoria, alivio condicionado y una relación de tolerancia o dependencia con el sistema.

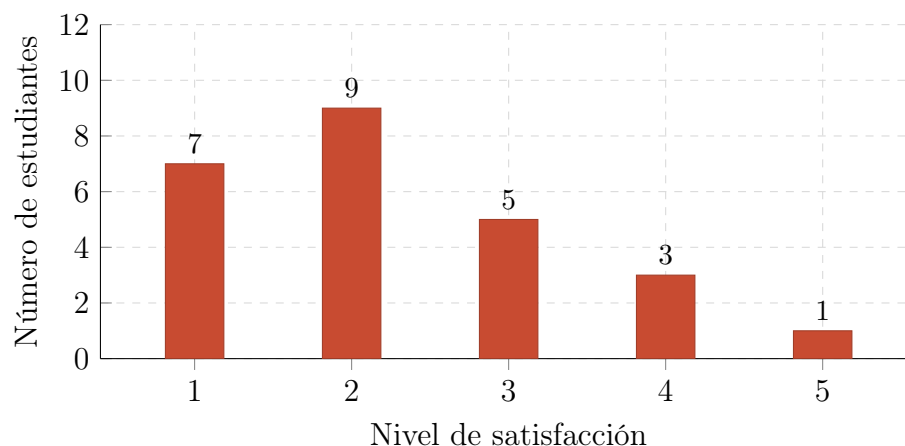


Figura 5: Distribución de frecuencias de satisfacción general con WebSIS (C7, escala 1–5)

Indicador emocional	n	Porcentaje
<i>D1. Estado antes de ingresar en períodos críticos</i>		
Algo ansioso/a o Muy ansioso/a	18	72 %
Tranquilo/a	5	20 %
Indiferente	2	8 %
<i>D2. Estado tras completar una tarea</i>		
Aliviado/a pero con dudas sobre si lo hizo bien	14	56 %
Satisfecho/a y seguro/a	7	28 %
Frustrado/a	4	16 %
<i>D3. Reacción ante un bloqueo</i>		
Busca ayuda de un compañero	17	68 %
Lo intenta de nuevo más tarde	6	24 %
Se rinde	2	8 %
<i>D4. Percepción de autonomía informacional</i>		
Rara vez o casi nunca recibe información suficiente	16	64 %
A veces	7	28 %
Sí, siempre	2	8 %
<i>D5. Palabra que describe la relación con WebSIS</i>		
Frustración	11	44 %
Tolerancia	9	36 %
Dependencia	3	12 %
Indiferencia	2	8 %
Confianza	0	0 %

Cuadro 5: Indicadores de la dimensión emocional en la experiencia de uso de WebSIS

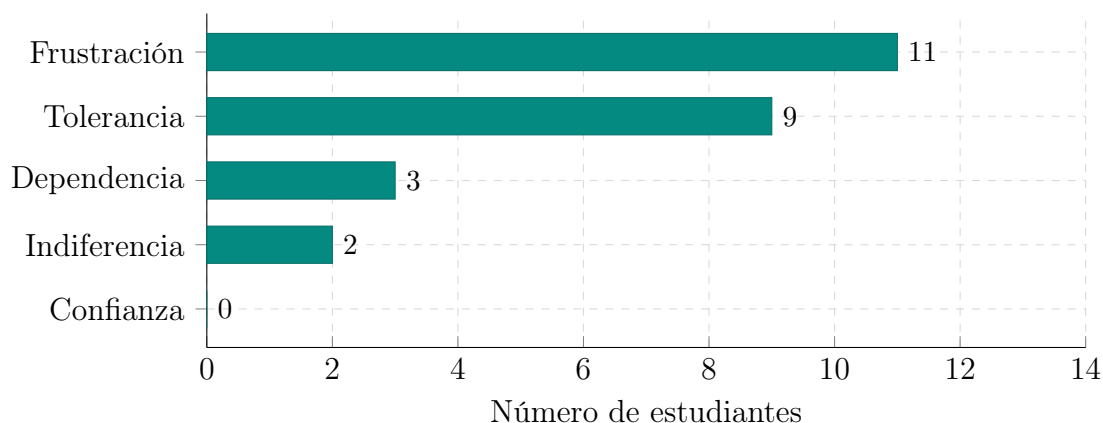


Figura 6: Palabra que describe la relación del estudiante con WebSIS (D5, n=25)

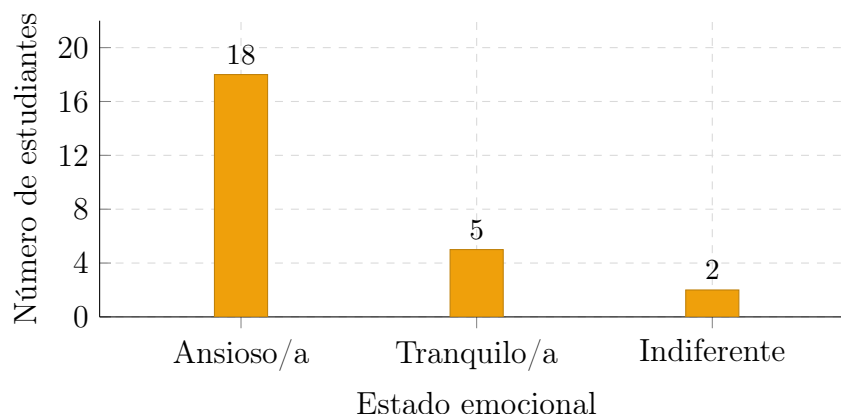


Figura 7: Estado emocional del estudiante antes de ingresar a WebSIS en períodos críticos (D1, n=25)

4.3. Síntesis de hallazgos de la encuesta

La triangulación de los datos cuantitativos revela tres dimensiones críticas que caracterizan la experiencia de uso de WebSIS:

Concentración del uso y alta exposición al error. El 68 % de los estudiantes accede al sistema únicamente durante períodos críticos, lo que implica que cada interacción ocurre bajo presión temporal y con consecuencias académicas directas. Este patrón convierte cada fallo de usabilidad en un evento de alto impacto.

Usabilidad deficiente en tareas de alta frecuencia. El proceso de inscripción a materias, utilizado por el 96 % de los encuestados, es percibido como neutral o difícil por el 76 % de ellos. El 80 % necesitó ayuda externa en algún punto, y el 56 % reportó no haber podido completar al menos una tarea académica importante. El promedio de satisfacción general (2.28/5, $\sigma=1.06$) indica una experiencia predominantemente negativa, con el 64 % de los estudiantes puntuando entre 1 y 2.

Impacto emocional sistémico. El problema trasciende la usabilidad técnica: el 72 % experimenta ansiedad antes de ingresar al sistema, el 64 % siente que el sistema no le proporciona información suficiente para actuar de forma autónoma, y el 80 % describe su relación con WebSIS con las palabras “frustración” o “tolerancia”. La ausencia total de respuestas de “confianza” en D5 evidencia que ningún perfil de usuario ha alcanzado una experiencia satisfactoria con el sistema.

4.4. Entrevistas: Guía y hallazgos

Esta sección profundiza en la experiencia de uso de WebSIS desde la perspectiva directa de los estudiantes entrevistados. A través de sus relatos se identifican dificultades funcionales, emociones recurrentes y estrategias de adaptación frente al sistema.

4.4.1. Guía de entrevista

Se realizaron 5 entrevistas semiestructuradas individuales, con una duración aproximada de 20–30 minutos cada una. Los participantes fueron seleccionados para representar distintos perfiles: 2 estudiantes ingresantes y 3 estudiantes avanzados. Las sesiones se registraron mediante notas y, en dos casos, grabaciones de audio con consentimiento.

Bloque 1: Contexto y perfil

- ¿En qué carrera y semestre estás? ¿Trabajas además de estudiar?
- ¿Con qué frecuencia usas WebSIS y desde qué dispositivo?
- ¿Te considerarías una persona con buenas habilidades en tecnología?

Bloque 2: Experiencia general con WebSIS

- ¿Cuál fue tu primera experiencia usando WebSIS?
- ¿Qué tareas realizas con mayor frecuencia dentro del sistema?
- ¿Qué aspectos te resultan más claros y cuáles te generan mayor confusión?
- ¿Cómo describirías tu experiencia general con la plataforma?

Bloque 3: Inscripción a materias y momentos críticos

- Cuéntame tu proceso al inscribirte a materias, paso a paso.
- ¿Alguna vez tuviste un problema durante una inscripción? ¿Qué pasó y cómo lo resolviste?
- ¿Sueles hacerlo solo/a o pides ayuda? ¿A quién recurre?
- ¿Alguna vez se te venció el plazo o no pudiste inscribirte por dificultades con el sistema?

Bloque 4: Dimensión emocional (Design Thinking – Fase de Empatía)

- ¿Cómo te sientes justo antes de ingresar a WebSIS en período de inscripciones?

- ¿Recuerdas alguna vez haberte sentido perdido/a o desesperado/a dentro del sistema?
¿Qué hiciste?
- ¿Cuánto confías en que lo que hiciste en el sistema quedó bien registrado?
- ¿Sientes que WebSIS te trata como alguien capaz de gestionar tus propios trámites, o sientes que el sistema te hace depender de otros?
- Si el sistema fuera una persona, ¿cómo la describirías?

Bloque 5: Expectativas y propuestas

- Si pudieras cambiar una sola cosa de WebSIS, ¿qué sería?
- ¿Hay alguna otra aplicación que uses y que te parezca más fácil? ¿Qué tiene de diferente?
- ¿Qué información o ayuda te hubiera gustado tener la primera vez que usaste WebSIS?
- ¿Considerarías útil una versión mejor para celular?

4.4.2. Síntesis de las entrevistas

A continuación se presenta un resumen de los hallazgos principales de cada entrevista, incluyendo la nueva columna de dimensión emocional derivada del bloque 4.

Entrev.	Perfil	Hallazgos principales	Dimensión emocional	Cita
E1 – “Ca- leb”	Ingresante, 1er semestre, Ing. Informática	No encontró el módulo de inscripción en su primer intento. Tardó 40 minutos con ayuda de un compañero. Desconocía los plazos y no recibió orientación sobre WebSIS al ingresar.	Confusión e inseguridad al primer contacto. Sensación de abandono institucional. Dependencia emocional de pares para no sentirse bloqueado.	“El sistema no te dice qué hacer.”
E2 – “Bri- sa”	Avanzada, 2do semestre, Ing. Informática	Intentó acceder desde el celular y la interfaz quedó cortada; los botones no eran visibles. Tuvo que esperar a llegar a casa para inscribirse desde la laptop.	Ansiedad por los plazos y sensación de impotencia al no poder actuar desde su dispositivo habitual. Frustración ante la exclusión tecnológica.	“Desde el celular es imposible.”

Entrev.	Perfil	Hallazgos principales	Dimensión emocional	Cita
E3 – “Reynaldo”	Avanzado, 6to semestre, Ing. Informática	Ha desarrollado una rutina fija para navegar el sistema. Conoce atajos no documentados. Considera que el sistema es tolerable “una vez que lo aprendes”, pero cada semestre debe reiniciar el proceso.	Resignación adaptativa: acepta el sistema porque no tiene alternativa. Orgullo por dominar rutas que otros desconocen, pero sin satisfacción real con el diseño.	“Si alguien nuevo lo ve, no entiende nada.”
E4 – “Adriana”	Avanzada, 7mo semestre, Ing. Informática	Explicó que en cada inscripción debe ingresar antes de la hora prevista para poder tomar materias, debido a que la hora del sistema aparece atrasada por algunos minutos. Esta diferencia genera incertidumbre al momento de habilitar cupos.	Ansiedad anticipatoria y desconfianza hacia la sincronización del sistema. La estudiante siente que debe adelantarse y vigilar constantemente la plataforma para no perder materias.	“Tengo que entrar antes porque la hora del sistema está atrasada.”
E5 – “Sebastián”	Avanzado, 5to semestre, Ing. de Sistemas	No tiene computadora en casa; accede desde la universidad o el celular. En temporada de inscripciones el sistema se cae o es muy lento. Propuso un asistente paso a paso.	Estrés crónico ante la falta de acceso confiable. Sentimiento de injusticia: estudiantes sin laptop en casa quedan en desventaja estructural. Necesidad de control y guía.	“Necesitamos algo que nos guíe.”

Cuadro 6: Síntesis de entrevistas semiestructuradas con dimensión emocional

4.4.3. Patrones comunes en las entrevistas

- Los estudiantes ingresantes identifican WebSIS como un sistema opaco: no entienden la estructura del menú ni el flujo esperado, lo que genera confusión e inseguridad desde el primer contacto.
- Los estudiantes avanzados han construido rutinas personales para compensar las deficiencias del sistema; esto no elimina el problema de diseño, sino que evidencia normalización de los fallos.
- El soporte durante la inscripción es inexistente dentro del sistema: los estudiantes dependen de pares o de secretaría académica, lo que transfiere la carga de orientación al entorno social.
- La incompatibilidad con dispositivos móviles es crítica para estudiantes sin acceso regular a computadora, generando exclusión funcional y emocional.

- Los mensajes de error son incomprensibles y no orientan hacia una acción correctiva; en casos como E4, derivaron en consecuencias académicas concretas.
- La dimensión emocional revela que el problema va más allá de la usabilidad: el sistema genera ansiedad, desconfianza y dependencia, afectando la autonomía del estudiante como gestor de su propia trayectoria académica.

4.5. Observación directa

Se realizaron 3 sesiones de observación directa en las que los participantes intentaron completar tareas reales en WebSIS. La técnica empleada fue la observación estructurada: se definieron previamente las tareas a observar y los indicadores a registrar.

Sesión	Participante	Tarea observada	Tiempo	Observaciones
S1	Ingresante, 1er sem.	Localizar horario de materias	12 min	Navegó por 4 secciones antes de encontrar el módulo correcto. Intentó usar el buscador del navegador como estrategia de rescate.
S2	Avanzado, 5to sem.	Consultar situación académica y verificar créditos	4 min	Completó la tarea rápidamente pero la información de créditos no es clara.
S3	Ingresante, 2do sem.	Iniciar proceso de inscripción (simulado)	18 min (incompleto)	No encontró el período de inscripción habilitado. Confundió el módulo de consulta de horarios con el de inscripción. Abandonó la tarea.

Cuadro 7: Sesiones de observación directa en WebSIS

4.6. Perfiles de usuario identificados

Los perfiles de usuario, o personas, son representaciones arquetípicas construidas a partir de los datos recolectados.

4.6.1. Perfil 1: Estudiante ingresante / usuario novato

Aspecto	Descripción
Nombre del perfil	Estudiante ingresante / usuario novato
Edad típica	17–20 años
Semestre	1ro o 2do semestre
Experiencia con WebSIS	Nula o muy escasa; primer contacto con el sistema
Dispositivos	Principalmente laptop personal o celular
Nivel tecnológico	Intermedio: usa redes sociales y aplicaciones cotidianas, pero no sistemas académicos institucionales
Motivación principal	Completar la inscripción a materias sin perder los plazos habilitados
Frecuencia de uso	Esporádica; concentrada en períodos críticos (inscripciones y publicación de notas)
Necesita ayuda externa	80 % de los casos reportados en la encuesta
Tareas principales	Inscripción a materias, consulta de notas, consulta de horarios
Frustraciones funcionales	No saber por dónde empezar; falta de guía en la navegación; mensajes de error incomprensibles; interfaz no responsive en móvil
Estado emocional típico	Ansiedad anticipatoria antes de ingresar al sistema. Confusión e inseguridad durante la navegación. Alivio condicionado tras completar una tarea, acompañado de duda sobre si lo hizo correctamente. Dependencia emocional de compañeros como red de soporte.
Expectativas	Un sistema claro y guiado que indique qué pasos seguir y confirme que cada acción fue completada correctamente

Cuadro 8: Perfil del estudiante ingresante o usuario novato

4.6.2. Perfil 2: Estudiante avanzado / usuario experimentado por adaptación

Aspecto	Descripción
Nombre del perfil	Estudiante avanzado / usuario experimentado por adaptación
Edad típica	21–26 años
Semestre	5to semestre en adelante
Experiencia con WebSIS	Alta, adquirida por repetición y prueba y error a lo largo de varios semestres
Dispositivos	Laptop personal; celular en momentos de urgencia
Nivel tecnológico	Intermedio-alto; usuario frecuente de plataformas digitales
Motivación principal	Completar trámites académicos con el menor tiempo y esfuerzo posible
Frecuencia de uso	Regular; con picos en períodos de inscripción y publicación de evaluaciones
Necesita ayuda externa	30 % de los casos, principalmente para tareas nuevas o infrecuentes
Tareas principales	Inscripción a materias, situación académica, consulta de notas
Frustraciones funcionales	Invertir tiempo en tareas que deberían ser rápidas; falta de confirmación del estado de las acciones; sistema lento o inestable en períodos críticos; mensajes de error no orientativos
Estado emocional típico	Resignación adaptativa: acepta las limitaciones del sistema como parte del proceso. Orgullo por dominar rutas no documentadas, sin satisfacción genuina con el diseño. Desconfianza latente generada por experiencias de pérdida de inscripciones o errores sin retroalimentación. Estrés puntual en períodos de alta demanda.
Expectativas	Eficiencia, confirmaciones claras de acciones y proceso de inscripción más rápido y sin interrupciones

Cuadro 9: Perfil del estudiante avanzado o usuario experimentado por adaptación

4.7. Mapas de empatía

Se elaboraron dos mapas de empatía, uno por cada perfil identificado, contruidos a partir de la triangulación de los datos de encuesta, entrevistas y observación directa.

4.7.1. Mapa de empatía - Perfil 1: Estudiante ingresante

El mapa de empatía del estudiante ingresante sintetiza los hallazgos asociados a los perfiles de Caleb y Brisa, considerando datos de encuesta, entrevistas E1 y E2, y sesiones de observación S1 y S3. Como se observa en la Figura 8, el perfil ingresante concentra necesidades de orientación, seguridad y confirmación durante el uso de WebSIS.

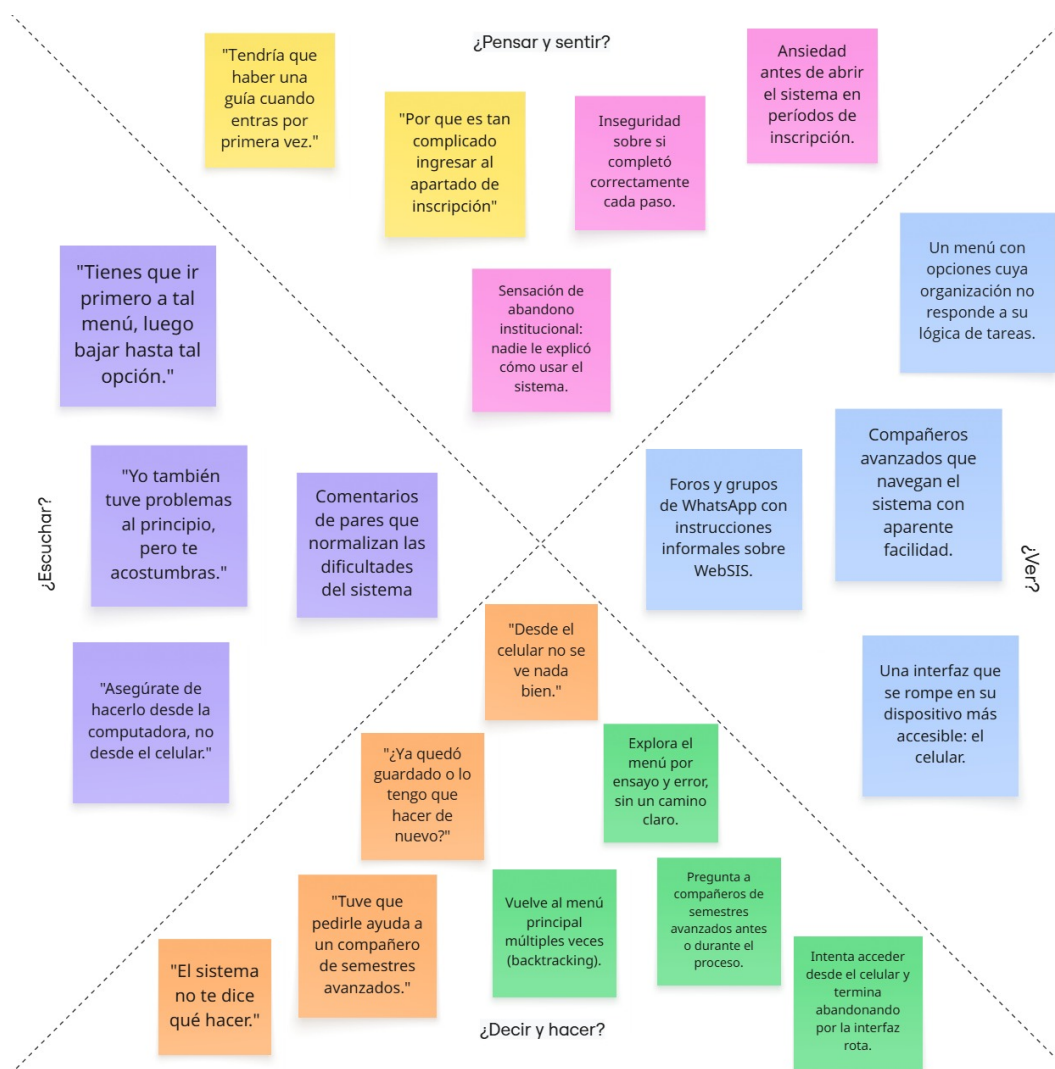


Figura 8: Mapa de empatía del estudiante ingresante

La Figura 9 muestra los beneficios esperados y los puntos de dolor identificados en la experiencia del estudiante ingresante con WebSIS.



Figura 9: Beneficios y puntos de dolor del estudiante ingresante

4.7.2. Mapa de empatía - Perfil 2: Estudiante avanzado

El mapa de empatía del estudiante avanzado sintetiza los hallazgos asociados a usuarios con mayor experiencia en WebSIS, elaborado en base a los usuarios Reynaldo, Adriana y Sebastián, considerando datos de encuesta, entrevistas E3, E4 y E5, y la sesión de observación S2. Como se observa en la Figura 10, este perfil evidencia estrategias de adaptación, búsqueda de eficiencia y desconfianza ante errores o caídas del sistema.

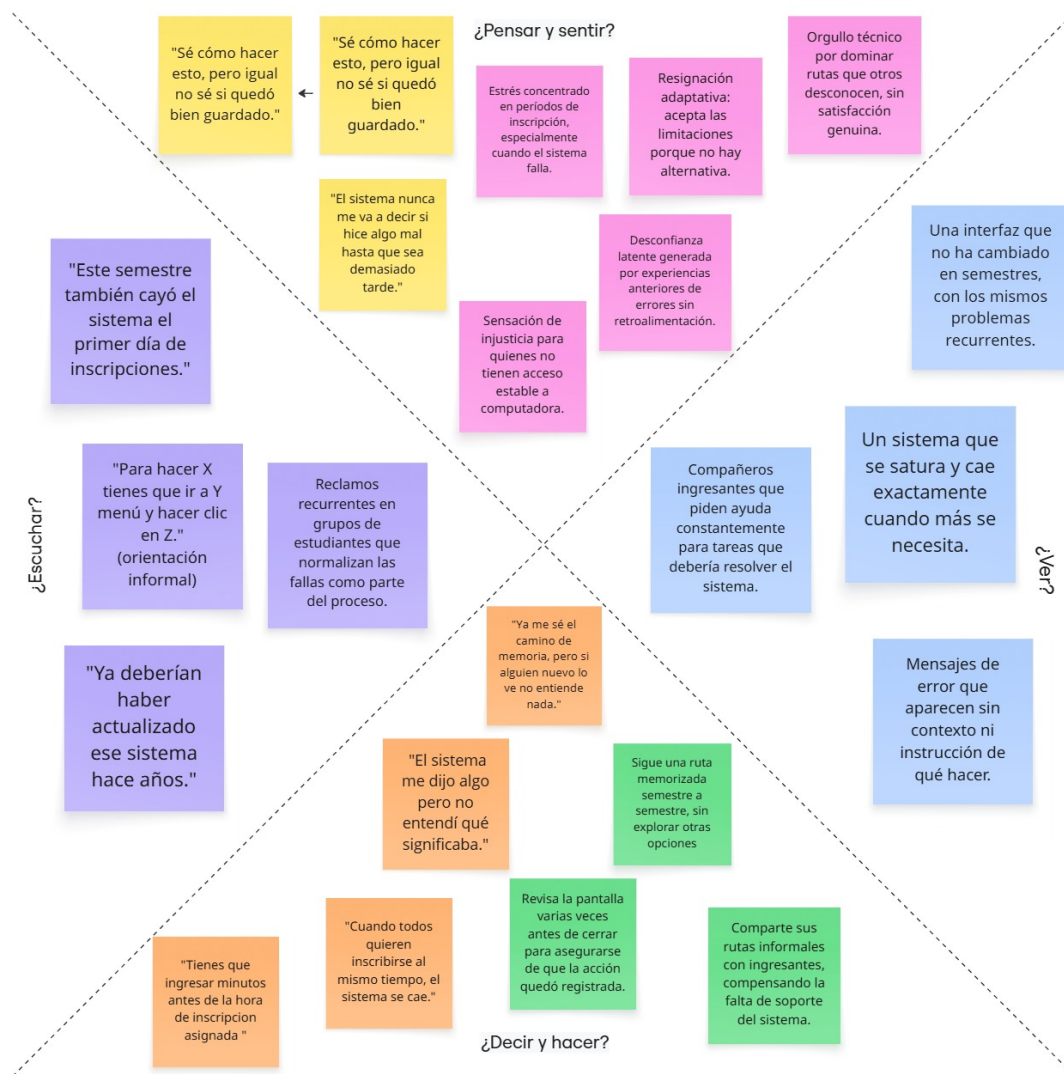
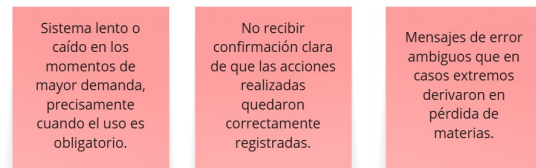


Figura 10: Mapa de empatía del estudiante avanzado

La Figura 11 presenta los beneficios esperados y los puntos de dolor identificados para el estudiante avanzado, destacando la necesidad de rapidez, confirmaciones claras y estabilidad durante períodos críticos.

Dolor



Ganar

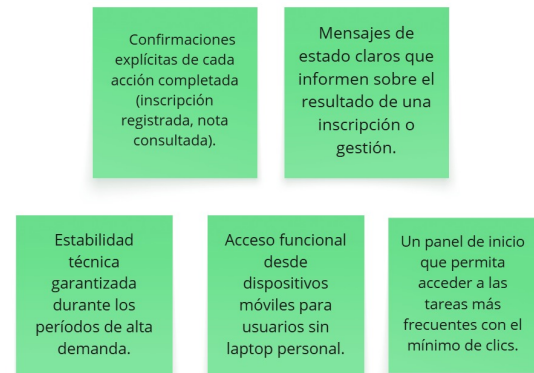


Figura 11: Beneficios y puntos de dolor del estudiante avanzado

5. Necesidades Detectadas

Las necesidades detectadas no son una lista de funcionalidades ausentes: representan la traducción de lo que los usuarios dicen, piensan, sienten y hacen en requerimientos concretos que el rediseño debe atender. Estas necesidades fueron construidas a partir de la triangulación de cinco fuentes de información: el cuestionario aplicado a 25 estudiantes, la sección emocional del cuestionario (Sección D), las entrevistas semiestructuradas, las sesiones de observación directa y los mapas de empatía elaborados en la sección 4.6.

Desde la perspectiva del Design Thinking, estas necesidades representan la síntesis de la fase de empatía: traducen lo que los usuarios dicen, piensan, sienten y hacen en requerimientos concretos que deberá atender el rediseño. No se trata únicamente de funcionalidades ausentes, sino de brechas entre la experiencia actual del sistema y la experiencia que el estudiante necesita para gestionar su trayectoria académica con autonomía y confianza.

#	Necesidad	Descripción	Necesidad emocional subyacente	Evidencia
N1	Guía en inscripción	El sistema debe guiar paso a paso el proceso de inscripción con indicadores de progreso visibles.	Seguridad y control: el estudiante necesita sentir acompañamiento durante la tarea.	76 % encontró difícil la inscripción. E1 tardó 40 min con ayuda. S3 no completó la tarea.
N2	Confirmación de acciones	El sistema debe confirmar claramente cada acción realizada para evitar incertidumbre.	Cierre y certeza: el usuario necesita saber que su acción fue registrada correctamente.	56 % quedó con dudas tras completar tareas. E3 y E4 revisaban varias veces la pantalla.
N3	Mensajes comprensibles	Los mensajes deben explicar qué ocurrió y cómo solucionarlo en lenguaje claro.	Confianza institucional: el usuario necesita entender los errores para actuar correctamente.	E4 perdió una materia por un mensaje confuso. 40 % reportó pasos no obvios.
N4	Compatibilidad móvil	La interfaz debe funcionar correctamente en dispositivos móviles.	Equidad de acceso: muchos estudiantes dependen exclusivamente del celular.	E2: "Desde el celular es imposible". 24 % usa celular como dispositivo principal.
N5	Navegación alineada al modelo mental	El menú debe organizarse según las tareas del estudiante y no según la lógica interna del sistema.	Autonomía cognitiva: el usuario no debería aprender cómo funciona internamente el sistema.	S1 exploró 4 secciones antes de encontrar el módulo correcto.
N6	Acceso rápido a tareas frecuentes	Las tareas más usadas deben estar accesibles desde la pantalla principal.	Eficiencia y ahorro de tiempo en períodos críticos.	96 % usa inscripción y 92 % consulta notas frecuentemente.
N7	Estabilidad técnica	El sistema debe mantenerse estable en períodos de alta demanda.	Confianza en la infraestructura del sistema.	E5 perdió una materia por fallas del sistema.
N8	Soporte contextual integrado	El sistema debe incluir ayuda y orientación contextual dentro de cada módulo.	Autonomía institucional: reducir dependencia de terceros.	80 % necesitó ayuda externa. 32 % pidió tutorial integrado.
N9	Autonomía académica	El sistema debe permitir gestionar trámites sin depender constantemente de otras personas.	Dignidad y confianza en la propia capacidad de gestión.	64 % siente que el sistema no brinda información suficiente para actuar solo.

Cuadro 10: Necesidades detectadas en usuarios de WebSIS

5.1. Relación entre necesidades y perfiles de usuario

Las necesidades detectadas no afectan de igual manera a los dos perfiles identificados. Algunas resultan especialmente críticas para el estudiante ingresante, mientras que otras impactan de forma transversal tanto a usuarios novatos como avanzados. Esta diferenciación permite priorizar intervenciones de diseño según el nivel de vulnerabilidad y las consecuencias académicas asociadas a cada perfil.

Necesidad	Ingresante	Avanzado
N1 – Guía en inscripción	Crítica: no puede completar la tarea sin ayuda externa. La ansiedad anticipatoria es máxima porque cualquier error puede afectar su semestre.	Moderada: conoce parcialmente la ruta, pero debe reconstruirla cada semestre.
N2 – Confirmación de acciones	Crítica: necesita certeza para cerrar emocionalmente el proceso y confiar en el resultado de sus acciones.	Crítica: revisa múltiples veces las acciones por experiencias previas de errores silenciosos.
N3 – Mensajes comprensibles	Crítica: no tiene experiencia suficiente para interpretar mensajes ambiguos o técnicos.	Crítica: errores incomprensibles ya generaron consecuencias académicas reales.
N4 – Compatibilidad móvil	Crítica: el celular suele ser su dispositivo principal de acceso.	Crítica: para usuarios sin laptop personal, el celular es el único canal disponible.
N5 – Arquitectura de navegación	Crítica: navega por ensayo y error durante tareas fundamentales.	Moderada: ha memorizado rutas no documentadas, pero la estructura continúa siendo confusa.
N6 – Acceso rápido a tareas frecuentes	Crítica: cada sesión comienza desde cero sin puntos de entrada claros.	Moderada: las rutas memorizadas compensan parcialmente la falta de accesos directos.
N7 – Estabilidad técnica	Crítica: posee menor capacidad para interpretar y reaccionar ante fallos del sistema en momentos críticos.	Crítica: ha normalizado las caídas, pero continúa sufriendo consecuencias académicas reales.
N8 – Soporte contextual integrado	Crítica: depende completamente de orientación externa durante sus primeras experiencias.	Moderada: lo requiere principalmente para tareas nuevas o poco frecuentes.
N9 – Autonomía académica del estudiante	Crítica: la dependencia desde el primer contacto afecta su confianza y sensación de pertenencia institucional.	Crítica: incluso después de años de uso, muchos estudiantes aún sienten que el sistema no les proporciona suficiente información para actuar de forma autónoma.

Cuadro 11: Relación entre necesidades detectadas y perfiles de usuario

6. Problemas Detectados

Esta sección sintetiza los problemas identificados a partir de la investigación de usuarios, organizándolos según su naturaleza (usabilidad, arquitectura de información, técnicos, emocionales) y su nivel de severidad. La clasificación sigue los criterios de Nielsen (1994), complementados con la dimensión emocional incorporada en este estudio. Un problema de usabilidad es cualquier aspecto de la interfaz que dificulte al usuario completar una tarea de forma eficiente, autónoma y sin errores. Los problemas identificados en WebSIS no son aislados: forman un sistema de deficiencias que se refuerzan mutuamente y cuyo efecto acumulado genera la experiencia de uso negativa documentada en los apartados anteriores.

6.1. Clasificación por severidad

Se emplea la escala de severidad de Nielsen (1994):

- 0 = no es un problema de usabilidad.
- 1 = problema estético (prioridad mínima).
- 2 = problema menor.
- 3 = problema moderado.
- 4 = problema catastrófico (debe corregirse antes de lanzar).

ID	Problema	Categoría	Severidad (0–4)
P1	Ausencia de indicadores de progreso y estado durante la inscripción a materias	Usabilidad – Visibilidad del estado	4 – Catastrófico
P2	Mensajes de error incomprensibles y sin instrucción de acción correctiva	Usabilidad – Manejo de errores	4 – Catastrófico
P3	Interfaz no responsive: inutilizable en dispositivos móviles	Técnico / Accesibilidad	4 – Catastrófico
P4	Arquitectura de información basada en lógica técnica interna, no en tareas del usuario	Arquitectura de información	3 – Moderado–Catastrófico
P5	Ausencia de confirmación explícita del resultado de las acciones realizadas	Usabilidad – Retroalimentación	3 – Moderado
P6	Falta de acceso directo a tareas frecuentes desde la pantalla de inicio	Arquitectura de información	3 – Moderado
P7	Inestabilidad técnica en períodos de alta demanda (caídas y lentitud)	Técnico	3 – Moderado–Catastrófico
P8	Ausencia de soporte contextual y guía de ayuda dentro del sistema	Usabilidad – Soporte al usuario	3 – Moderado
P9	Etiquetas e íconos del menú con denominaciones ambiguas o poco intuitivas	Usabilidad – Correspondencia con el modelo mental	2 – Menor

ID	Problema	Categoría	Severidad (0-4)
P10	Información de créditos y situación académica presentada de forma incompleta o poco clara	Arquitectura de información	2 – Menor

Cuadro 12: Problemas detectados en WebSIS clasificados por severidad (Nielsen, 1994)

6.2. Árbol de problemas actualizado

El siguiente esquema actualiza la estructura causal identificada en el planteamiento del problema con los hallazgos detallados de la investigación de usuarios. Los problemas raíz identificados en la fase de empatía son los mismos que los señalados en el análisis inicial, pero ahora están respaldados por evidencia empírica específica y cuantificada.

Causa raíz

El sistema está diseñado desde una lógica técnica interna, no desde las tareas y el modelo mental del usuario.

- Arquitectura de información que no responde a cómo el estudiante concibe sus gestiones académicas (P4, P6, P9).
- Ausencia de retroalimentación sobre el estado del sistema y el resultado de las acciones (P1, P2, P5).
- Incompatibilidad técnica con los dispositivos que los usuarios realmente utilizan (P3, P7).
- Falta de soporte contextual en los momentos de mayor necesidad y mayor riesgo (P7, P8).

Efectos de primer nivel: experiencia de uso

- Desorientación y backtracking durante la navegación.
- Dependencia de orientación externa (compañeros, secretaría) para completar tareas básicas.
- Incertidumbre sobre el resultado de cada acción realizada.
- Exclusión funcional de usuarios que acceden desde dispositivos móviles.
- Pérdida de información crítica en períodos de alta demanda por inestabilidad técnica.

Efectos de segundo nivel: consecuencias académicas y emocionales

- Pérdida de inscripciones y materias por dificultades con el sistema (56 % reportó algún fracaso).
- Ansiedad crónica asociada al uso del sistema en períodos críticos (72 %).
- Desconfianza duradera hacia el sistema y hacia la institución.
- Sobrecarga de consultas al personal administrativo por tareas que el sistema debería resolver.
- Pérdida de autonomía del estudiante en la gestión de su propia trayectoria académica.

6.3. Síntesis: Problemas prioritarios para el rediseño

Los cuatro problemas de severidad catastrófica (P1, P2, P3, P7) constituyen la prioridad absoluta del rediseño, ya que tienen consecuencias académicas directas y afectan transversalmente a los dos perfiles de usuario identificados. Su corrección es condición necesaria para que cualquier mejora adicional resulte significativa.

Prioridad	Problema	Intervención requerida
1 – Inmediata	P1: Ausencia de guía en inscripción	Diseñar un flujo de inscripción paso a paso con indicadores de progreso visibles y estado actual del proceso.
1 – Inmediata	P2: Mensajes de error incomprensibles	Reescribir todos los mensajes de error con lenguaje orientado al usuario: qué ocurrió, por qué y qué debe hacer.
1 – Inmediata	P3: Interfaz no responsive	Diseñar o adaptar la interfaz para que sea completamente funcional en dispositivos móviles.
1 – Inmediata	P7: Inestabilidad en períodos críticos	Implementar mecanismos de cola, mensajes de estado del servidor y recuperación de sesión en períodos de alta demanda.
2 – Alta	P4: Arquitectura de información deficiente	Rediseñar la estructura del menú centrada en las tareas del usuario (inscripción, notas, horarios, situación académica) con etiquetas claras e intuitivas.
2 – Alta	P5: Ausencia de confirmación de acciones	Agregar confirmaciones explícitas tras cada acción relevante: inscripción registrada, modificación guardada, consulta completada.
2 – Alta	P6: Sin acceso directo a tareas frecuentes	Crear un panel de inicio con accesos directos a las tres tareas de mayor uso desde la primera pantalla tras el ingreso.

Prioridad	Problema	Intervención requerida
3 – Media	P8: Falta de soporte contextual	Incorporar ayuda contextual disponible en cada pantalla, con especial énfasis en los módulos de inscripción durante períodos habilitados.
3 – Media	P9: Etiquetas e íconos ambiguos	Revisar y actualizar la denominación de todos los módulos del menú para alinearlos con el vocabulario que los estudiantes utilizan naturalmente.
4 – Baja	P10: Información de créditos poco clara	Mejorar la visualización de la situación académica para que el cálculo de créditos y el estado del plan de estudios sean directamente legibles sin cálculos manuales.

Cuadro 13: Problemas prioritarios y sus intervenciones de diseño requeridas

7. Propuesta de Rediseño

La propuesta de rediseño se construye a partir de los problemas prioritarios identificados en WebSIS y de las necesidades detectadas en estudiantes ingresantes y avanzados. Su objetivo no es agregar funciones nuevas, sino reorganizar las existentes para que las tareas críticas puedan completarse con menor carga cognitiva, mayor claridad de estado y mejor compatibilidad móvil.

7.1. Funcionalidades intervenidas

El rediseño considera las secciones críticas observadas en el sistema actual y define una intervención específica para cada una:

- **Pantalla de bienvenida:** se elimina la pantalla informativa inicial que obligaba a entrar manualmente al acceso de estudiantes. El sistema pasa directamente al inicio de sesión, reduciendo un paso sin valor operativo.
- **Inicio de sesión de estudiante:** se reemplaza el formulario antiguo basado en día, mes y año separados por una entrada directa de fecha con formato visible. También se elimina el código visual tipo CAPTCHA, considerado anticuado y costoso para el usuario.
- **Panel del estudiante:** se elimina información irrelevante y se conservan solamente accesos de uso frecuente, estado académico y acciones prioritarias.
- **Información general:** los datos personales dejan de ocupar un bloque lateral permanente y se trasladan al menú de perfil, donde pueden consultarse cuando el estudiante los necesita.
- **Pago de matrícula:** se agrega un estado visible de matrícula pagada y un acceso explícito a *Pagar matrícula*. Si el pago ya fue confirmado, el botón permanece visible pero deshabilitado para evitar pagos duplicados.
- **Kardex:** se reorganiza la visualización de notas, se reducen columnas innecesarias y se diferencia entre materias cerradas y materias en curso.
- **Inscripción a materias:** se separa la validación de códigos del proceso de tomar materias, se agrega límite visible, selección de grupo, modalidad y resumen final.
- **Obtención y validación de códigos:** los códigos se validan antes del periodo de inscripción para habilitar la cuenta y evitar repetir el paso durante el momento crítico.
- **Horario de clases:** se muestra directamente el horario vigente del estudiante, sin pedir gestiones o periodos irrelevantes.
- **Cambio de contraseña:** se traslada al menú de perfil como acción de seguridad, evitando que aparezca mezclado con tareas académicas principales.

7.2. Estructura del contenido

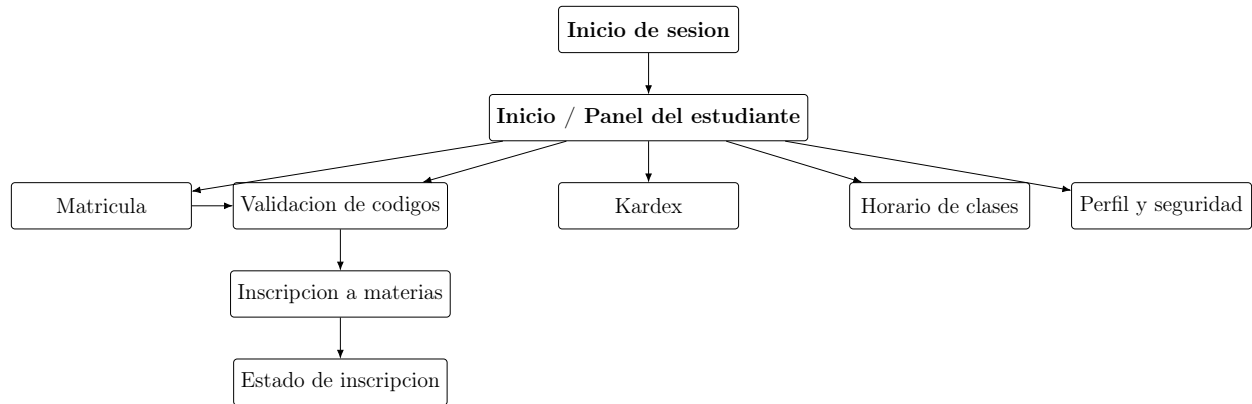
La estructura del contenido fue redefinida desde la logica de tareas del estudiante y no desde la organizacion tecnica interna del sistema. Se priorizan las acciones de mayor frecuencia y criticidad:

- **Acceso al sistema:** inicio de sesion directo, sin pantalla de bienvenida previa ni controles de seguridad obsoletos.
- **Inicio:** panel principal con accesos directos a las tareas mas frecuentes y estado general de la gestion academica actual.
- **Matricula:** verificacion del pago, comprobante, entidad y acceso a pago cuando corresponda.
- **Inscripcion:** flujo principal para seleccionar materias, grupos y modalidad de cursado dentro de un mismo contexto.
- **Validacion de codigos:** paso previo y separado del modulo de inscripcion, utilizado para habilitar la cuenta antes del periodo critico.
- **Estado de inscripcion:** resumen posterior al registro de materias con confirmacion clara del resultado de la accion.
- **Horario de clases:** visualizacion directa del horario vigente sin obligar al estudiante a atravesar filtros irrelevantes.
- **Kardex:** historial academico con diferenciacion entre materias finalizadas y materias aun en curso.
- **Perfil y seguridad:** datos generales del estudiante y cambio de contraseña dentro del menu de usuario.
- **Soporte contextual:** mensajes, aclaraciones y estados integrados dentro de cada pantalla en lugar de depender de ayuda externa.

Esta estructura responde directamente a las necesidades N1, N2, N5, N6 y N8 detectadas en la investigacion.

7.3. Mapa del sistema

El sistema rediseñado se organiza a partir de una navegacion corta y reconocible:



La jerarquía evita menús ambiguos y reduce el backtracking. El estudiante no necesita recordar rutas escondidas: el panel principal funciona como punto de entrada hacia las tareas clave.

7.4. Flujos de navegacion

Flujo 0: acceso al sistema

1. El estudiante ingresa a WebSIS.
2. El sistema muestra directamente el formulario de inicio de sesión para estudiantes, sin pantalla de bienvenida intermedia.
3. El estudiante introduce código SIS, contraseña y fecha de nacimiento en formato escrito o mediante calendario.
4. El sistema valida el acceso sin exigir un código visual tipo CAPTCHA.
5. El estudiante ingresa al panel principal.

Flujo 1: habilitación para inscripción

1. El estudiante ingresa al panel principal.
2. Verifica el estado de *Matricula*. Si está pagada, el sistema muestra comprobante, entidad y fecha de registro.
3. Si no está pagada, utiliza el acceso *Pagar matricula*; si ya fue confirmada, el botón queda visible pero deshabilitado para evitar pagos duplicados.
4. Accede a *Validacion de codigos*.
5. Ingresa dos códigos de acceso requeridos.
6. El sistema confirma que la cuenta quedó habilitada para inscripción.
7. Durante el horario habilitado, el estudiante pasa directamente a *Inscripcion* sin volver a introducir códigos, salvo caso sospechoso.

Flujo 2: inscripcion a materias

1. El estudiante entra a *Inscripcion*.
2. Visualiza el limite maximo de materias disponible para la gestion.
3. Revisa la oferta de materias recomendadas para su carrera.
4. Selecciona grupo y modalidad para cada materia.
5. El sistema muestra la materia elegida en un resumen lateral persistente.
6. El estudiante confirma la accion y accede a *Estado de inscripcion*.
7. El sistema muestra materia, grupo, horario, docente y estado final del registro.

Flujo 3: consulta de horario

1. El estudiante accede a *Horario de clases* desde el panel principal.
2. El sistema muestra directamente la gestion vigente y los grupos ya inscritos.
3. El horario se presenta por dias y bloques, con aula, docente y tipo de clase.

Flujo 4: consulta de Kardex

1. El estudiante accede a *Kardex*.
2. El sistema muestra primero indicadores resumidos del historial academico.
3. En la tabla, las materias finalizadas se distinguen de las materias en curso.
4. Si una materia no tiene nota final, el sistema muestra avance por parciales y evita marcarla como reprobada prematuramente.

Flujo 5: cambio de contraseña

1. El estudiante abre el menu de perfil.
2. Selecciona *Cambiar contraseña*.
3. Ingresa contraseña actual, nueva contraseña y confirmacion.
4. El sistema confirma el cambio y recomienda cerrar sesiones activas.

7.5. Wireframes de baja fidelidad

Los wireframes de baja fidelidad definen la distribucion de bloques, la jerarquia visual y la secuencia de acciones antes de cualquier tratamiento visual de alta fidelidad.

Wireframe 1: panel principal

Estructura base del panel principal

[Barra superior] logo + acceso a perfil + cambio de tema
[Saludo / contexto] nombre del estudiante + carrera + gestion
[Bloque principal] accion destacada: Inscribirse
[Estado visible] matricula pagada + comprobante resumido
[Acciones secundarias] Pagar matricula + Validar codigos
[Accesos directos compactos]

- Kardex
- Horario de clases
- Estado de inscripcion
- Codigo de inscripcion
- Matricula

Wireframe 0: inicio de sesion

Estructura base del acceso al sistema

[Selector de rol] estudiante + docente + postulante
[Formulario estudiante]

- codigo SIS
- contraseña
- fecha de nacimiento escrita con formato visible
- boton de ingreso

[Soporte] enlace de recuperacion de contraseña

Wireframe 6: matricula

Estructura base del estado de matricula

[Cabecera] titulo + estado pagada / pendiente
[Bloque de estado]

- mensaje claro: matricula pagada
- comprobante
- entidad de pago
- fecha de registro

[Acciones] Pagar matricula + Validar codigos + Continuar inscripcion

Wireframe 2: inscripcion

Estructura base del modulo de inscripcion

[Cabecera] titulo + estado de cuenta habilitada + contador de materias

[Columna principal]

- lista de materias
- selector de grupo
- selector de modalidad
- boton de inscribir

[Columna lateral]

- materias seleccionadas
- limite maximo
- confirmacion final

Wireframe 5: perfil y seguridad

Estructura base del menu de perfil

[Datos generales] nombre + codigo SIS + correo + CI + facultad

[Acciones de seguridad]

- cambiar contraseña
- cerrar sesion

[Enlaces academicos] aula virtual + biblioteca + calendario

Wireframe 3: estado de inscripcion

Estructura base del resumen final

[Cabecera] titulo + accion para modificar

[Listado de materias inscritas]

- nombre de materia
- grupo
- modalidad
- horario
- docente

[Resumen lateral] cupos usados + gestion + carrera

Wireframe 4: Kardex

Estructura base del Kardex

- [Cabecera] titulo + acciones de impresion / descarga
- [Resumen superior] cursadas + aprobadas + reprobadas + promedio
- [Tabla academica]
 - codigo
 - materia
 - gestion
 - grupo
 - avance
 - nota final
 - estado

7.6. Prototipo inicial

El prototipo inicial implementado se estructuro como un conjunto de rutas independientes para evitar una sola pantalla sobrecargada:

- /panel
- /panel/matricula
- /panel/codigo
- /panel/inscripcion
- /panel/estado
- /panel/horario
- /panel/kardex
- /panel/seguridad

Esta decision permite:

- separar contextos de tarea;
- reducir ruido visual;
- mejorar orientacion en movil;
- ofrecer enlaces directos a tareas frecuentes;
- sostener una arquitectura de informacion consistente con el modelo mental del estudiante.

7.7. Capturas del prototipo

Para complementar los wireframes de baja fidelidad, se generaron capturas reales del prototipo con Playwright. Estas imagenes muestran la aplicacion funcionando en navegador y permiten verificar visualmente la jerarquia, los estados y los flujos rediseñados.

The screenshot displays the webSIS UMSS login interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Estudiantes', 'Docentes', 'Postulantes', and a 'Iniciar sesión' button. The main header area features the 'webSIS' logo and the text 'PORTAL ACADÉMICO OFICIAL Universidad Mayor de San Simón - Cochabamba'. Below this, a message states: 'Tu portal único para inscripciones, calificaciones, horarios y gestión académica en la UMSS.' and 'Sistema operativo | DTIC - soporte 24/7'.

The central focus is the 'Iniciar sesión' modal for 'ESTUDIANTE'. It includes fields for 'CÓDIGO SIS' (with the example '292812345'), 'CONTRASEÑA', and 'FECHA DE NACIMIENTO' (with a date picker). A 'Ingresar al sistema' button is at the bottom of the modal. To the left of the modal, a vertical label reads 'ACCESO OFICIAL UMSS'.

Below the login modal, the 'COMUNICADOS' section titled 'Avisos institucionales' contains three cards: 'Inscripciones del próximo semestre', 'Examen de ingreso facultativo', and 'Comunicados del Honorable Consejo Universitario'. Each card has a 'Leer comunicado' link.

The 'PARA POSTULANTES' section, titled '¿Es tu primera vez en la UMSS?', provides a step-by-step guide for new applicants. The steps are: 01. Crea tu cuenta de postulante, 02. Elige facultad y carrera, 03. Rinde el examen de ingreso, and 04. Recibe tu código SIS. Each step includes a brief description and a right-pointing arrow.

The footer contains the 'webSIS' logo, contact information ('Soporte técnico', 'Mesa de ayuda', 'www.umss.edu.bo'), and the copyright notice '© 2026 - DTIC UMSS'.

Figura 12: Inicio de sesión directo para estudiantes, sin pantalla de bienvenida intermedia ni CAPTCHA visual.

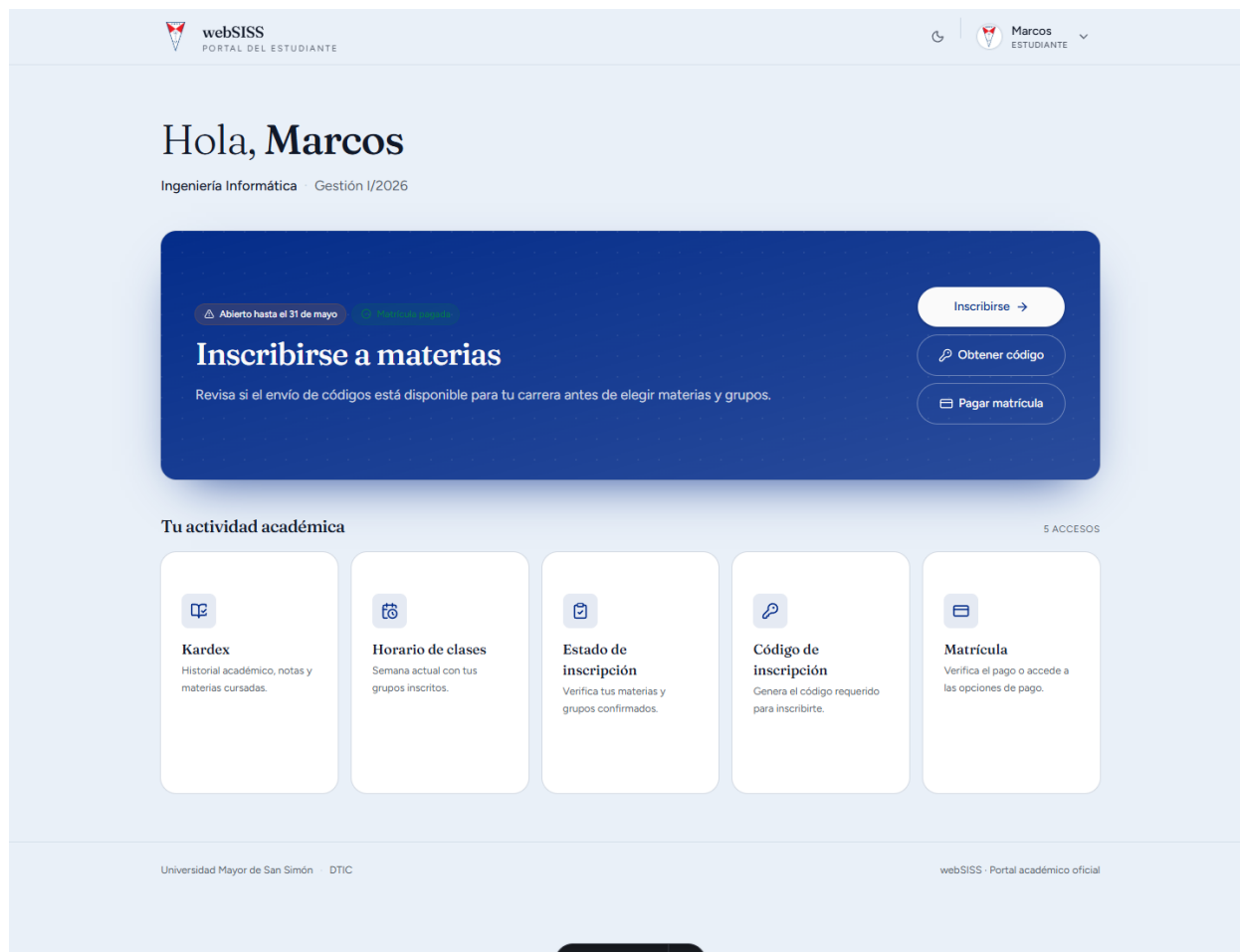


Figura 13: Panel principal con acciones priorizadas, estado de matricula y accesos academicos compactos.

webSIS
PORTAL DEL ESTUDIANTE

Marcos
ESTUDIANTE

Matrícula **Pago registrado**

Estado de matrícula

La inscripción depende de que la matrícula esté pagada y confirmada por el sistema.

[→ Continuar inscripción](#)

Pagar matrícula

Pago en caja facultativa o pago electrónico cuando esté disponible.

La matrícula ha sido pagada.
Comprobante MTR-2026-001537, registrado el 24/05/2026 09:18.

COMPROBANTE MTR-2026-001537	ENTIDAD Banco Unión	MONTO Bs 27
--------------------------------	------------------------	----------------

[Pagar matrícula](#) [Validar códigos](#)

El botón de pago permanece visible para ubicar la función, pero se desactiva cuando el pago ya fue confirmado.

Condiciones para inscribirse

Orden del flujo propuesto.

- Matrícula**
Pago confirmado.
- Códigos**
Cuenta habilitada.
- Inscripción**
Luego solo eliges materias, grupos y modalidad.

Universidad Mayor de San Simón · DTIC

webSIS · Portal académico oficial

Figura 14: Estado de matricula con comprobante, entidad de pago y boton de pago contextual.

 **webSIS**
PORTAL DEL ESTUDIANTE

  **Marcos**
ESTUDIANTE

Código de inscripción

Validar códigos de acceso

Antes del horario de inscripción valida 2 de tus 5 códigos. Después solo eliges materias y grupos.

 Cuenta habilitada para inscripción



Licenciatura en Ingeniería Informática

Gestión 1/2026 · Plan 134111

 CORREO REGISTRADO
marcosvelasquezvela123@gmail.com

 PERIODO
Validación previa

 MATRÍCULA
Pagada

 SEGURIDAD
2 de 5 códigos

CÓDIGO #3
Ingresa el código

CÓDIGO #5
Ingresa el código

 Cuenta habilitada.

Cuando llegue el horario de inscripción ya no se pedirán códigos nuevamente.

[→ Ir a inscripción](#)

ESTADO DEL TRÁMITE

 Admisión validada
La carrera permite inscripción para este periodo.

 Matrícula pagada
Pago registrado por Banco Unión.

 Códigos verificados
La cuenta quedó habilitada para tomar materias.

 Inscripción sin fricción
Durante el periodo solo se eligen materias y grupos.

Universidad Mayor de San Simón · DTIC

webSIS · Portal académico oficial

Figura 15: Validación previa de códigos de acceso antes del periodo crítico de inscripción.

The screenshot displays the 'webSIS' student portal for the Universidad Mayor de San Simón (UMSS). The user is logged in as 'Marcos ESTUDIANTE'. The main section is titled 'Inscribirse a materias' (Register for subjects) and includes a sub-header 'Oferta recomendada' (Recommended offer) with a note: 'Materias de informática compatibles con la gestión actual.' (Subjects of informatics compatible with the current management).

The interface features a sidebar on the right titled 'Tu inscripción' (Your registration) showing '3 cupos(s) disponible(s)' (3 seats available) and a 'Finalizar inscripción' (Finalize registration) button. The sidebar also displays a 'Límite máximo' (Maximum limit) of 3 de 5 materias (3 of 5 subjects) and a list of subjects: 'Informática' (Informatics), 'Pagada' (Paid), 'Matrícula' (Enrollment), 'Comprobante' (Receipt), 'Interacción Humano Computador' (Human-Computer Interaction), 'Simulación de Sistemas' (System Simulation), and 'Evaluación y Auditoría de Sistemas' (System Evaluation and Audit).

The main content area lists various subjects with their respective details and registration options. Each subject entry includes the subject name, code, level, group, modality, and a 'Finalizar inscripción' button. The subjects listed are:

- Taller de Grado I (2010214) - Normal - Grupo 7 - Normal - Mesa - Finalizar inscripción
- Proceso Agiles (2010088) - Normal / Mesa - Grupo 1 - Normal - Mesa - Finalizar inscripción
- Web Development (2010076) - Normal / Mesa - Grupo 1 - Normal - Mesa - Finalizar inscripción
- Taller de Base de Datos (2010093) - Orange - Grupo 2 - Normal - Mesa - Finalizar inscripción
- Teoría de Automatas y Lenguajes Formales (2010042) - Normal / Mesa - Grupo 1 - Normal - Mesa - Finalizar inscripción
- Programación Web (2010203) - Normal / Mesa - Grupo 3 - Normal - Mesa - Finalizar inscripción
- Arquitectura de Software (2010100) - Normal / Mesa - Grupo 1 - Normal - Mesa - Finalizar inscripción
- Seguridad de Sistemas (2010109) - Normal / Mesa - Grupo 1 - Normal - Mesa - Finalizar inscripción
- Inteligencia Artificial (2010115) - Normal / Mesa - Grupo 2 - Normal - Mesa - Finalizar inscripción
- Sistemas Distribuidos (2010116) - Normal - Grupo 1 - Normal - Mesa - Finalizar inscripción
- Calidad de Software (2010121) - Normal / Mesa - Grupo 1 - Normal - Mesa - Finalizar inscripción
- Administración de Sistemas (2010130) - Orange - Grupo 4 - Normal - Mesa - Finalizar inscripción

The footer of the page includes 'Universidad Mayor de San Simón - DTIC' and 'webSIS - Portal académico oficial'.

Figura 16: Modulo de inscripcion con limite visible, seleccion de grupo, modalidad y resumen lateral.

The screenshot shows the 'webSIS PORTAL DEL ESTUDIANTE' interface. At the top, there's a navigation bar with the user's name 'Marcos ESTUDIANTE'. Below this, a breadcrumb trail indicates 'Estado de inscripción' and '3/6 materias'. The main heading is 'Materias inscritas' with a subtitle 'Revisión rápida de materias, grupos y modalidad registrados.' and a '+ Modificar inscripción' button.

The 'Detalle de inscripción' section shows the program 'Licenciatura en Ingeniería Informática - Gestión 1/2026'. It lists three enrolled courses:

Curso	Grupo	Horario	Modalidad
1 Interacción Humano Computador	2010204	Mar 6:45-8:15 - Jue 18:45-20:15	Normal
2 Simulación de Sistemas	2010019	Lun 14:15-15:45 - Mié 6:45-8:15	Normal
3 Evaluación y Auditoría de Sistemas	2010102	Mar 11:15-12:45 - Mié 8:15-10:30 - Jue 8:15-9:45	Normal

The 'Resumen' sidebar on the right provides a general overview: 'Cupos y estado general.', 'CARRERA Informática', 'GESTIÓN 1/2026', and 'CUPOS USADOS 3 de 6'.

At the bottom, the footer includes 'Universidad Mayor de San Simón - DTIC' and 'webSIS - Portal académico oficial'.

Figura 17: Resumen final de materias inscritas con grupo, modalidad, horario y estado.

The screenshot displays the 'webSIS PORTAL DEL ESTUDIANTE' interface. At the top, the user 'Marcos ESTUDIANTE' is logged in. The main section is titled 'Tu semana de clases' for the period 'Gestión 1/2026 - 2026'. It includes a 'Próxima referencia' section showing the next class 'Taller de Grado I' at 9:45-11:15. A 'Contexto académico' section shows the current period '1/2026 - 2026', career 'Licenciatura en Ingeniería Informática', and group 'Teórico inscrito'. The 'Distribución semanal' section shows the class schedule for the week of January 1st to 7th, 2026. The schedule is organized by day: Lunes (3 classes), Martes (4 classes), Miércoles (2 classes), Jueves (3 classes), Viernes (1 class), and Sábado (0 classes). Each class entry includes the course name, ID, time slot, group, professor, and location. The interface is clean and modern, with a light blue and white color scheme.

webSIS
PORTAL DEL ESTUDIANTE

Marcos
ESTUDIANTE

Horario de clases Gestión 1/2026 - 2026

Tu semana de clases

Licenciatura en Ingeniería Informática - Clases teóricas inscritas

Imprimir Descargar

Próxima referencia
Horario vigente de tus clases inscritas.

Taller de Grado I 2858214 9:45-11:15
Grupo 7 - Clase teórica
Romero Rodríguez Patricia
Sector Física - Aula 617C

Contexto académico
Datos usados para mostrar el horario actual.

PERIODO 1/2026 - 2026 CARRERA Licenciatura en Ingeniería Informática GRUPO Teórico inscrito

Distribución semanal
Aulas, docentes y horarios por día.

Lunes 3

Taller de Grado I 2858214 9:45-11:15
Grupo 7 - Clase teórica
Romero Rodríguez Patricia
Sector Física - Aula 617C

Web Semánticas 2858879 11:15-12:45
Grupo 1 - Clase teórica
Rodríguez Bilbao Erika Patricia
Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 691C

Simulación de Sistemas 2858813 14:15-15:45
Grupo 1 - Clase teórica
Villarroel Tapia Henry Frank
Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 692G

Martes 4

Interacción Humano Computador 2858284 6:45-8:15
Grupo 1 - Clase teórica
Flores Villarroel Corina
Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 690D

Taller de Grado I 2858214 8:15-10:30
Grupo 7 - Clase teórica
Romero Rodríguez Patricia
Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 690C

Evaluación y Auditoría de Sistemas 2858182 11:15-12:45
Grupo 1 - Clase teórica
Romero Rodríguez Patricia
Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 691F

Procesos Ágiles 2858864 20:15-21:45
Grupo 1 - Clase teórica
Cussi Nicolas Grover Humberto
Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 692E

Miércoles 2

Simulación de Sistemas 2858813 6:45-8:15
Grupo 1 - Clase teórica
Villarroel Tapia Henry Frank
Edif. Administración Central - Aula 651

Evaluación y Auditoría de Sistemas 2858182 8:15-10:30
Grupo 1 - Clase teórica
Romero Rodríguez Patricia
Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 690B

Jueves 3

Evaluación y Auditoría de Sistemas 2858182 8:15-9:45
Grupo 1 - Clase teórica
Romero Rodríguez Patricia
Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 690C

Web Semánticas 2858879 14:15-15:45
Grupo 1 - Clase teórica
Rodríguez Bilbao Erika Patricia
Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 692D

Interacción Humano Computador 2858284 18:45-20:15
Grupo 1 - Clase teórica
Flores Villarroel Corina
Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 690E

Viernes 1

Procesos Ágiles 2858864 20:15-21:45
Grupo 1 - Clase teórica
Cussi Nicolas Grover Humberto
Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 691B

Sábado 0

Sin clases

Universidad Mayor de San Simón DTIC

webSIS - Portal académico oficial

Figura 18: Horario vigente mostrado directamente, sin filtros de gestiones irrelevantes.

Kardex
Plan 134111

Historial académico

Licenciatura en Ingeniería Informática

Imprimir
Descargar

La información es privada y no constituye documento oficial. Para fines legales, el documento debe ser emitido oficialmente por la Universidad Mayor de San Simón. Las materias en curso muestran parciales como avance. No se marcan como reprobadas hasta que exista nota final o cierre oficial.

50
CURSADAS

39
APROBADAS

4
REPROBADAS

7
ABANDONADAS

72.53
PROM. GENERAL

76.21
PROM. APROB.

Materias cursadas
Marcos Velásquez Vela - SIS 202012345

Buscar materia o código

Nro	Año	Gst	Código	Materia	Nv	Gr	Avance	Nota final	Estado
1	2023	1	1803001	Ingles I	A	4	Nota final registrada	81	APR
2	2023	1	2006063	Fisica General	A	B2	Nota final registrada	33	REP
3	2023	1	2008019	Algebra I	A	10	Nota final registrada	60	APR
4	2023	1	2008054	Calculo I	A	10	Nota final registrada	51	APR
5	2023	1	2010018	Introduccion a la Programacion	A	2	Nota final registrada	56	APR
29	2024	2	2010053	Taller de Base de Datos	F	3	Nota final registrada	26	REP
30	2024	2	2010203	Programacion Web	F	1	Nota final registrada	100	APR
40	2025	2	2010100	Arquitectura de Software	G	1	Nota final registrada	100	APR
43	2025	2	2010209	Seguridad de Sistemas	I	1	Nota final registrada	94	APR
44	2025	3	2010040	Teoria de Automatas y Leng. Formales	E	1	T1 70 · T2 32	-	En curso
45	2026	1	2010019	Simulacion de Sistemas	A	1	Sin nota final	-	ABA
47	2026	1	2010102	Evaluacion y Auditoria de Sistemas	H	1	Nota final registrada	88	APR
48	2026	1	2010214	Taller de Grado I	H	7	Nota final registrada	88	APR
49	2026	1	2010066	Procesos Agiles	I	1	T1 73 · T2 99	-	En curso
50	2026	1	2010079	Web Semanticas	I	1	T1 88	-	En curso

Universidad Mayor de San Simón DTIC
webSISS - Portal académico oficial

Figura 19: Kardex reorganizado con materias cerradas y materias en curso diferenciadas.

webSIS
PORTAL DEL ESTUDIANTE

Marcos
ESTUDIANTE

Seguridad de la cuenta

Cambiar contraseña

Actualiza tu acceso desde el menú de perfil, sin mezclar esta tarea con inscripción, Kardex u horarios.

Nueva contraseña

Usa una contraseña diferente a la anterior.

CONTRASEÑA ACTUAL

Contraseña actual

NUEVA CONTRASEÑA

Nueva contraseña

CONFIRMAR NUEVA CONTRASEÑA

Repite la nueva contraseña

Se cerrarán otras sesiones activas después del cambio.

Guardar cambio

Recomendaciones

Criterios mínimos para proteger la cuenta.

- No compartir credenciales**
La contraseña no debe enviarse por correo ni mensajería.
- Usar una clave distinta**
Evita repetir la contraseña de otros servicios.
- Cambio periódico**
Actualiza la contraseña si sospechas acceso de terceros.

Universidad Mayor de San Simón - DTIC

webSIS - Portal académico oficial

Figura 20: Cambio de contraseña ubicado dentro del contexto de perfil y seguridad.

7.8. Justificación del rediseño

Justificación basada en usabilidad

La propuesta responde a los principales problemas detectados heurísticamente en WebSIS:

- **Visibilidad del estado del sistema:** se incorporan estados claros como *matricula pagada*, *cuenta habilitada*, *validacion pendiente*, *materia en curso* y *inscripcion finalizada*.
- **Correspondencia con el mundo real:** los modulos se nombran segun tareas comprensibles para el estudiante: horario, kardex, inscripcion, estado.
- **Control y libertad del usuario:** el estudiante puede agregar, retirar o modificar materias dentro del flujo sin perder contexto.
- **Prevencion de errores:** se separa la validacion de codigos del momento critico de inscripcion y se evita marcar como reprobada una materia sin nota final.
- **Reconocimiento antes que recuerdo:** el panel principal concentra accesos directos

a tareas de alta frecuencia, reduciendo la necesidad de memorizar rutas.

Justificacion basada en leyes de la Gestalt

La organizacion visual del prototipo se apoya en principios de percepcion que facilitan lectura y orientacion:

- **Proximidad:** elementos relacionados como materia, grupo y modalidad se presentan juntos dentro de una misma unidad visual.
- **Similitud:** los accesos directos y las tarjetas de accion comparten estructura coherente para que el usuario reconozca rapidamente patrones de uso.
- **Jerarquia figura-fondo:** las acciones prioritarias se destacan visualmente frente a las secundarias, favoreciendo la identificacion del siguiente paso.
- **Continuidad:** los flujos se ordenan de forma secuencial, haciendo visible la progresion natural entre matricula, validacion, inscripcion y confirmacion.
- **Region comun:** las agrupaciones dentro de tarjetas, paneles laterales y tablas ayudan a delimitar contextos de informacion sin mezclar tareas distintas.

Justificacion basada en carga cognitiva

El rediseño busca disminuir la carga cognitiva extrinseca que actualmente impone WebSIS:

- se eliminan pasos irrelevantes en horario y kardex;
- se hace visible el estado de matricula para que el estudiante no tenga que inferir si puede inscribirse;
- se reduce la repeticion innecesaria de codigos durante inscripcion;
- se divide el proceso en estados comprensibles y con retroalimentacion inmediata;
- se evita que el estudiante interprete datos ambiguos como si fueran resultados definitivos;
- se adapta la densidad de informacion a movil mediante accesos compactos y jerarquia progresiva.

En conjunto, estas decisiones permiten que el estudiante concentre su esfuerzo en la tarea academica real y no en descifrar como funciona la interfaz.

A. Instrumento: Cuestionario WebSIS

CUESTIONARIO – Experiencia con el Sistema WebSIS

Estimado/a estudiante: Este cuestionario es anónimo y tiene como finalidad mejorar la plataforma WebSIS. Por favor, responda con sinceridad. Duración estimada: 5 minutos.

Sección A: Datos del encuestado

- **Sexo:** ☐ Femenino ☐ Masculino ☐ Prefiero no decir
- **Edad:** ☐ 17–19 años ☐ 20–22 años ☐ 23–25 años ☐ Más de 25 años
- **Facultad a la que pertenece:** _____
- **Semestre que cursa actualmente:** ☐ 1–2 ☐ 3–4 ☐ 5–6 ☐ 7 o más

Sección B: Uso de WebSIS

- **B1. ¿Con qué frecuencia utilizas WebSIS?** ☐ Diariamente ☐ Varias veces por semana ☐ Solo en períodos de inscripción/notas ☐ Raramente
- **B2. ¿Para qué tareas utilizas WebSIS principalmente?** Puedes marcar más de una: ☐ Inscripción a materias ☐ Consulta de notas ☐ Consulta de horarios ☐ Situación académica ☐ Otra: _____
- **B3. ¿Desde qué dispositivo accedes habitualmente a WebSIS?** ☐ Computadora de escritorio ☐ Laptop ☐ Teléfono celular ☐ Tablet
- **B4. ¿Desde qué lugar accedes normalmente a WebSIS?**
☐ Casa ☐ Universidad/laboratorio/Wi-Fi ☐ Cybercafé ☐ Trabajo

Sección C: Dificultades y usabilidad

- **C1. ¿Qué tan difícil te resulta usar WebSIS en general?** ☐ Muy fácil ☐ Fácil ☐ Neutral ☐ Difícil ☐ Muy difícil
- **C2. ¿Qué tan difícil te resulta la inscripción a materias?** ☐ Muy fácil ☐ Fácil ☐ Neutral ☐ Difícil ☐ Muy difícil
- **C3. ¿Qué tan difícil te resulta consultar tus notas?** ☐ Muy fácil ☐ Fácil ☐ Neutral ☐ Difícil ☐ Muy difícil
- **C4. ¿Con qué frecuencia necesitas ayuda de otra persona para completar una tarea en WebSIS?** ☐ Nunca ☐ A veces ☐ Frecuentemente ☐ Siempre
- **C5. ¿Alguna vez no pudiste completar una tarea importante, por ejemplo, inscripción a tiempo?** ☐ Sí ☐ No. Si tu respuesta es Sí, ¿qué ocurrió?:

- **C6. ¿Cuál es el problema más frecuente que encuentras?** ☐ No sé dónde encontrar lo que busco ☐ La interfaz es confusa ☐ El sistema es lento o falla ☐

☐ No entiendo los mensajes de error ☐ Los pasos a seguir no son obvios ☐ Otro:

- **C7. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan satisfecho/a estás con WebSIS?** 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ (1 = Muy insatisfecho, 5 = Muy satisfecho)
- **C8. ¿Qué mejora considerarías más importante?** ☐ Mejor organización del menú
☐ Mensajes de error más claros ☐ Guía o tutorial integrado ☐ Diseño más moderno
☐ Versión móvil optimizada ☐ Otro: _____

Sección D: Experiencia emocional

- **D1. Cuando necesitas usar WebSIS en un período de inscripción o publicación de notas, ¿cómo te sientes antes de ingresar al sistema?** ☐ Tranquilo/a
☐ Algo ansioso/a ☐ Muy ansioso/a ☐ Indiferente
- **D2. ¿Cómo te sientes generalmente después de completar una tarea en WebSIS?** ☐ Satisfecho/a y seguro/a ☐ Aliviado/a pero con dudas sobre si lo hice bien
☐ Frustrado/a ☐ Indiferente
- **D3. Si no puedes completar una tarea, ¿cuál es tu reacción más frecuente?**
☐ Busco ayuda de un compañero ☐ Lo intento de nuevo más tarde ☐ Me rindo
- **D4. ¿Sientes que el sistema confía en ti como usuario, es decir, te da información suficiente para actuar sin ayuda?** ☐ Sí, siempre ☐ A veces ☐ Rara vez
☐ No, casi nunca
- **D5. ¿Qué palabra describe mejor tu relación con WebSIS?** Elige una: ☐ Frustración
☐ Tolerancia ☐ Confianza ☐ Indiferencia ☐ Dependencia

Referencias

- Dam, R. F., & Teo, Y. S. (2025). *Personas – A Simple Introduction*. Consultado el 21 de mayo de 2026, desde <https://ixdf.org/literature/article/personas-why-and-how-you-should-use-them>
- Flores Villarroel, C. J. (2026). Análisis del Usuario.
- Garrett, J. J. (2011). *The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond* (2.^a ed.). New Riders.
- International Organization for Standardization. (2019). *ISO 9241-210:2019 Ergonomics of human-system interaction – Part 210: Human-centred design for interactive systems*.
- Just Ask: Integrating Accessibility Throughout Design. (s.f.). *User Analysis Workflow*. Consultado el 19 de mayo de 2026, desde <http://www.uiaccess.com/justask/es/analysis.html>
- Miro. (s.f.). *Mapa de empatía: Qué es, cómo hacerlo y ejemplos*. Consultado el 21 de mayo de 2026, desde <https://miro.com/es/investigacion-diseno/que-es-mapa-empatia/>
- Nielsen, J. (1994). *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann Publishers.
- Norman, D. A. (2002). *The Design of Everyday Things* (Revised and expanded edition). Basic Books.
- RED SUMMA. (s.f.). *¿Qué es el Design Thinking?* Consultado el 21 de mayo de 2026, desde https://campusvirtual.iep.edu.es/recursos/recursos_premium/programa-habilidades/pdf/design_thinking/contenido1/clase1.pdf
- Rosenfeld, L., Morville, P., & Arango, J. (2015). *Information Architecture: For the Web and Beyond* (4.^a ed.). O'Reilly Media.
- Rubin, J., & Chisnell, D. (2008). *Handbook of Usability Testing: How to Plan, Design, and Conduct Effective Tests* (2.^a ed.). Wiley.